Activitat 6 — El mapa del sentit numèric

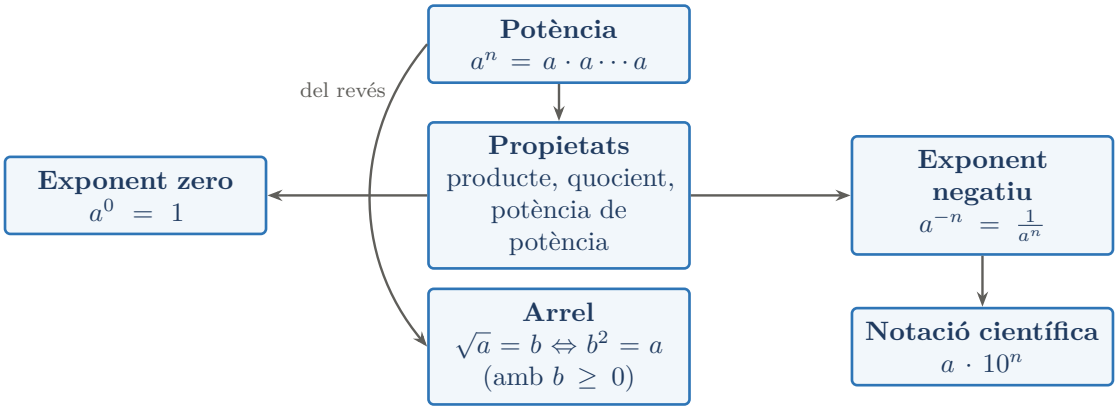
Connectar en un sol esquema tot el que hem après de la unitat: potències, propietats, arrels i notació científica.

Idea clau

Aquesta sessió no porta continguts nous. Serveix per **ordenar** el que ja saps i veure que no són regles soltes, sinó una sola idea que creix: la potència, i tot el que se'n deriva.

Una sola història
Tot ha sortit de la definició de potència. D'aquí van néixer les **propietats**; estenent-les per coherència van aparèixer l'**exponent zero** i el **negatiu**; girant la potència del revés, l'**arrel**; i amb les potències de 10, la **notació científica** per domar els nombres extrems.

El mapa



Tot el sentit numèric de la unitat penja d'una sola idea: la potència.

Recorda els termes

Vocabulari de la unitat

- **Base** i **exponent** d'una potència.
- **Exponent zero** ($a^0 = 1$) i **negatiu** ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, l'invers).
- **Arrel exacta** i acotació d'una arrel *entre dos enters*.
- **Notació científica** ($a \cdot 10^n$) i **ordre de magnitud** (l'exponent de 10).

Exercicis per fer

46 Completa el mapa. Copia l'esquema anterior al quadern i, a cada fletxa, escriu amb les teves paraules *per què* una idea porta a la següent (per exemple, de «propietats» a «exponent zero»).

47 Un exemple de cada. Per a cada casella del mapa, inventa't un exemple numèric propi i resol-lo.

48 Tot connectat. Resol seguint l'ordre i digues quina propietat o idea uses a cada pas:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^0}$$

49 Del gran al petit. Escriu en notació científica i ordena de més petit a més gran:

$$3^4, \qquad 0{,}002, \qquad \sqrt{100} \cdot 10^3, \qquad 2^{-3}$$

50 Verdader o fals, justificant la resposta:

(a) $5^0 = 0$.

(b) $\sqrt{81} = 9$ perquè $9^2 = 81$.

(c) 2^{-3} és un nombre negatiu.

(d) $4{,}5 \cdot 10^6$ és més gran que $9 \cdot 10^5$.

51 Explica-ho a algú. En tres o quatre línies, explica a una persona que no ha fet la unitat què és la notació científica i per què és útil. Fes servir un exemple real (una distància, una mida).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

46 Resposta oberta. Connexions esperades: de la potència a les propietats (comptar factors); de les propietats a l'exponent zero i negatiu (estendre el patró del quocient); de la potència a l'arrel (operació inversa); de l'exponent negatiu a la notació científica (potències de 10 petites).

47 Resposta oberta.

48 $\dfrac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^0} = \dfrac{2^{5+(-2)}}{2^0} = \dfrac{2^3}{1} = 2^3 = 8$. Passos: producte de la mateixa base (sumar exponents), exponent zero ($2^0 = 1$), càlcul final.

49 $3^4 = 81 = 8{,}1 \cdot 10^1$; $0{,}002 = 2 \cdot 10^{-3}$; $\sqrt{100} \cdot 10^3 = 10 \cdot 10^3 = 1 \cdot 10^4$; $2^{-3} = 0{,}125 = 1{,}25 \cdot 10^{-1}$. Ordre de més petit a més gran: $2 \cdot 10^{-3}$, $1{,}25 \cdot 10^{-1}$, $8{,}1 \cdot 10^1$, $1 \cdot 10^4$.

50 (a) **F**: $5^0 = 1$. (b) **V**: la definició d'arrel. (c) **F**: $2^{-3} = \frac{1}{8}$, positiu. (d) **V**: mana l'ordre de magnitud, $10^6 > 10^5$.

51 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- **Funció d'estructuració.** La sessió consolida abans del projecte (Activitat 7) i la prova (Activitat 8). El mapa fa visible que la unitat és una sola idea encadenada, no una llista de regles; això afavoreix la transferència i la retenció.
- **Exercici 48** és un bon termòmetre ràpid: qui encadena bé producte → exponent zero domina el nucli de la unitat.
- **Verdader/fals raonat (ex. 50)** recull els quatre errors típics de la unitat (a^0, definició d'arrel, signe de l'exponent negatiu, comparació per ordre de magnitud). Demaneu *sempre* la justificació: encertar el V/F sense justificar es queda a N1–N2.
- **DUA.** El mapa serveix de suport visual de repàs; l'exercici 51 («explica-ho a algú») treballa la representació verbal i la comprensió lectora inversa (posar en paraules), en línia amb el vector de competència comunicativa de la unitat.